

MARCH -2026 – 2 - 2377
B. Sc. Sem - IV (NEP) Examination
March - 2026

Physics – Major - Classical Mechanics, Nuclear Physics and Physics
(SC23MJDSCPHY401)

Total Marks : 50

Time : 2½ Hours

		સૂચનાઓ :		
		૧. તમામ પ્રશ્નો ફરજીયાત છે.		
		૨. જમણી બાજુનાં અંક ગુણ દર્શાવે છે.		
		૩. જરૂર જણાય ત્યાં સ્વચ્છ નામ નિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરો.		
Que. 1	A.	ગમે તે બે પ્રશ્નના જવાબ આપો.	0153312	08
		૧. સમય આધારિત બળ $F = F_0 \sin \omega t$ ની અસર નીચે ગતી કરતા કણ માટે સ્થાનાંતરનું સૂત્ર મેળવો.		
		૨. અવરોધકીય બળની અસર હેઠળ માધ્યમમાં કણનો t સમયે સ્થાન માટેનું સમીકરણ મેળવો.		
		૩. રોકેટની ગતી માટે M_f/M_{ii} ગુણોત્તર જેમ મોટો તેમ રોકેટ મહત્તમ ઝડપ પ્રાપ્ત કરે છે સમજાવો.		
Que. 1	B.	ગમે તે એક પ્રશ્નના જવાબ આપો.	0153312	04
		૧. એક રોકેટને $3X, 10^7 m/sec$ ના વેગથી અવકાશમાં ધકેલવામાં આવે છે તો તેની લંબાઈમાં થતો સાપેક્ષવાદીય ઘટાડો શોધો અને લંબાઈમાં પ્રતિશત ફેરફાર શોધો.		
		૨. સંરક્ષી તંત્ર માટે કુલ ઉર્જાના સંરક્ષણનો નિયમ મેળવો.		
Que. 2	A.	ગમે તે બે પ્રશ્નના જવાબ આપો.		10
		૧. ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા માટેનું Q – સમીકરણ મેળવી તેના ઉકેલ ચર્ચો.		
		૨. સેમીકંડક્ટર ડીરેક્ટર પર નોંધ લખો.		
		૩. ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાઓ એટલે શું? તેના પ્રકાર સમજાવો.		
Que. 2	B.	ગમે તે એક પ્રશ્નના જવાબ આપો.	0153312	03
		૧. નીચે આપેલ પ્રક્રિયાઓ માટે અજ્ઞાત કણ X શોધો. (i) ${}^6_3\text{Li}(d, X)$ (ii) ${}^{122}_{52}\text{Te}(x, d){}^{124}_{53}\text{I}$		
		૨. પ્રપોસનલ કાઉન્ટર વિષે નોંધ લખો.		
Que. 3	A.	ગમે તે બે પ્રશ્નના જવાબ આપો.		08
		૧. આદર્શ સંતુલન સમજાવો.		
		૨. કાર્બન ડેટિંગ પદ્ધતિ સવિસ્તાર સમજાવો.		
		૩. રેડિયો એક્ટીવ વૃદ્ધિ અને ક્ષય સમજાવો.		
Que. 3	B.	ગમે તે એક પ્રશ્નના જવાબ આપો.	0153312	04
		૧. કોઈ એક રેડિયોએક્ટીવ પદાર્થની એક્ટીવીટી 1 કલાક અને 20 મિનીટમાં ઘટીને 1/16 ભાગની થાય તો તેનો અર્ધજીવનકાળ શોધો.		
		૨. રેડોનનો અર્ધ જીવનકાળ 6 દિવસ છે. કેટલા દિવસ પછી રેડોનનો ફક્ત 1/12 મો ભાગજ બાકી રહેશે?		
Que. 4	A.	ગમે તે બે પ્રશ્નના જવાબ આપો.		10
		૧. વાયુઓમાં વિદ્યુત વિભાર સમજાવી ટાઉન્ડસેન્ડની શરત લખો.		
		૨. પ્લાઝમા એટલે શું? તેની લાક્ષણિકતા જણાવો.		
		૩. પ્લાઝમા માટે એમ્બિપોલર ડીફ્યુઝન સમજાવો.		
Que. 4	B.	ગમે તે એક પ્રશ્નના જવાબ આપો.	0153312	03
		૧. પ્લાઝમા ગુમાવવાની પુનઃસંયોજનની પ્રક્રિયા સમજાવી $n \propto \frac{1}{at}$ સંબંધ મેળવો.		
		૨. પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્લાઝમા, વાન એલન રેડિએશન બેક્ટ, મેગ્નેટોસ્ફીયર, પલ્સાર વગેરે અંગે ટૂંકી માહિતી આપો.		